C5 : Quantité de matière

En raison de la **taille** des atomes (ou des molécules), déterminer le nombre d'entités chimiques dans un échantillon de matière, semble bien difficile.

Un petit grain de sel contient de l'ordre d'un **milliard de milliards** d'ions !

Et pourtant, le chimiste doit être capable d'avoir une estimation du nombre d'entités avec lequel il travaille sans avoir à manipuler de gigantesques nombres. Comment faire ?

1 Rappels

Définition Masse d'une entité

La **masse** d'une molécule ou d'un ion est égale à la **somme** des masses des atomes qui le composent.

Masses de quelques atomes :

Atome	H	O	C	N	S
Masse (en g)	$1{,}67\times10^{-24}$	$2{,}66\times10^{-23}$	$1{,}99\times10^{-23}$	$2{,}33\times10^{-23}$	$5{,}32\times10^{-23}$

2 Nombre d'entités dans un échantillon de matière.

Définition

La masse m d'un échantillon de matière est proportionnelle au nombre N d'entités qu'il contient.

$$m = N \times m_{entite'}$$

3 Quantité de matière.

- Une quantité de matière correspond à un nombre précis d'espèces chimiques, ce n'est ni une masse ni un volume.
- Pour mesurer la quantité de matière les chimistes ont inventé une nouvelle grandeur: **la mole**
- La mole est l'équivalent d'un «paquet» (virtuel) d'espèces chimiques.

Définition La mole

Une mole est la quantité de matière de ≈ 6,02 × 10^{23} entités.

Remarque : On écrit «une mole» ou 1 mol où mol est l'unité de la mole.

Définition Quantité de matière

La quantité de matière **n** (mol) d'un échantillon de matière contenant **N** entités est :

$$n = \frac{N}{N_A}$$

avec $N_A = 6{,}02\times10^{23}$ mol^{-1} qui est appelé le nombre d'Avogadro



Avogadro (1776-1856)

Le nombre d'Avogadro est **incroyablement grand**:

≈ 602 000 000 000 000 000 000 000

entités (dans une mole)

Remarques :

- On estime que l'Univers observable contient 1 × 10^{24} étoiles: il y a donc plus de molécules d'eau dans un verre que d'étoile dans l'Univers.
- La mole est l'une des 7 unités fondamentales du Système International.



Ce qu'il faut savoir faire ⬇️

- ✔ Déterminer la masse d'une entité à partir de sa formule brute et de la masse des atomes qui la composent.
- ✔ Déterminer le nombre d'entités et la quantité de matière (en mol) d'une espèce dans une masse d'échantillon.